Control de cátedra #2
ING1002 - Cálculo Diferencial e Integral
Profesores: Haliaphne Acosta, Lisbeth Carrero y Juan Carlos Pozo

Instrucciones:
- El presente control consta de 3 preguntas. Cada una debe ser entregada por separado, indicando su nombre y RUT.
- Debe responder cada pregunta explicando su procedimiento, y razonamiento.
- Sea claro y prolijo en sus respuestas. Cuide la presentación de su entrega. Las preguntas ininteligibles no serán corregidas, calificándose con la nota mínima.
- El trabajo es individual. Cualquier indicio de fraude (copia, discusión de preguntas, facilitación de resultados, etc.) será sancionada según el reglamento de la Dirección de Pregrado.

1. **[40 %]**

[4 puntos] 1.1 Calcula los siguientes límites. Identifica el tipo de indeterminación y utiliza la regla de L'Hôpital cuando sea necesario.

1.1.1 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{\tan(x)}-1}{\sin(3x)}$.

1.1.2 $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{\sin(\sqrt{2}x)} - \dfrac{1}{\sqrt{2}x}\right)$.

[2 puntos] 1.2 Determine el valor del parámetro $a \in \mathbb{R}$ para que la recta tangente a la curva

$$ae^{xy}\ln\left(\frac{x}{y}\right) = ax + \frac{1}{y}$$

en el punto (e, e^{-1}) sea

$$y - \frac{1}{e} = -\frac{1}{e^2}x + \frac{1}{e}.$$

Solución:

Comencemos por calcular el límite

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\tan(x)}-1}{\sin(3x)}.$$

Como al evaluar el límite tenemos la indeterminación $\dfrac{0}{0}$, podemos aplicar la regla de L'Hôpital (0.2 ptos):

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\tan(x)}-1}{\sin(3x)} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^{\tan(x)}\cdot \sec^2(x)}{3\cos(3x)} = \frac{1\cdot 1}{3\cdot 1} = \frac{1}{3}.$$

(Se otorgaran (1.5 ptos) por realizar las derivadas correctamente y (0.3 ptos) por determinar el valor límite.)

Luego, calculamos el segundo límite

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\sin(\sqrt{2}x)} - \frac{1}{\sqrt{2}x}\right).$$

En este caso si evaluamos el límite tenemos la indeterminación $\infty - \infty$. Para resolverla, combinamos en una sola fracción

$$\frac{1}{\sin(\sqrt{2}x)} - \frac{1}{\sqrt{2}x} = \frac{\sqrt{2}x - \sin(\sqrt{2}x)}{\sqrt{2}x \cdot \sin(\sqrt{2}x)}.$$

Así, tenemos una indeterminación $\frac{0}{0}$ y podemos aplicar la regla de L'Hôpital (0.2 ptos):

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{2}x - \sin(\sqrt{2}x)}{\sqrt{2}x \cdot \sin(\sqrt{2}x)} &\overset{L'H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}\cos(\sqrt{2}x)}{\sqrt{2}\sin(\sqrt{2}x) + 2x\cos(\sqrt{2}x)} \\ &\overset{L'H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{2\sin(\sqrt{2}x)}{2\cos(\sqrt{2}x) + 2\cos(\sqrt{2}x) - 2\sqrt{2}x\sin(\sqrt{2}x)} = \frac{0}{4} = 0.\end{aligned}$$

(Se otorgaran (0.75 ptos) por cada correcta aplicación de la Regla de L'Hôpital y realizar las derivadas correctamente. Además, (0.3 ptos) por determinar el valor límite.)

Ahora, vamos a encontrar el valor de a para que la recta tangente a la curva

$$ae^{xy}\ln\left(\frac{x}{y}\right) = ax + \frac{1}{y}$$

en el punto (e, e^{-1}) sea

$$y - \frac{1}{e} = -\frac{1}{e^2}x + \frac{1}{e}.$$

Para ello, derivamos implícitamente la curva respecto de x

$$a\left[e^{xy}(y + xy')\ln\left(\frac{x}{y}\right) + e^{xy}\frac{y}{x}\left(\frac{y - xy'}{y^2}\right)\right] = a - \frac{y'}{y^2}, \quad (1pto).$$

Despejamos y'

$$y' = \frac{a - aye^{xy}\ln(x/y) - (ae^{xy})/x}{axe^{xy}\ln(x/y) - (ae^{xy})/y + 1/y^2}, \quad (0{,}2ptos)$$

evaluamos la derivada en el punto (e, e^{-1})

$$y' = \frac{a - 2a - a}{2ae^2 - ae^2 + e^2} = -\frac{2a}{ae^2 + e^2}, \quad (0{,}3ptos).$$

Ahora, para que la recta tangente sea la dada, se debe cumplir que

$$-\frac{1}{e^2} = -\frac{2a}{ae^2 + e^2}, \quad (0{,}3ptos).$$

Despejando a obtenemos

$$\frac{1}{e^2} = \frac{2a}{e^2(a+1)} \quad \Longleftrightarrow \quad a + 1 = 2a \quad \Longleftrightarrow \quad a = 1, \quad (0{,}2ptos).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{a = 1}.$$

2. **[30 %]** Elija dos de los siguientes ejercicios:

[3 puntos] 2.1 Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función derivable en todo $\mathbb{R}$. Suponga que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(h)}{h} = 0,$$

y que la función satisface la identidad funcional

$$f(x+y) = f(x) + 2xy + f(y)$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}$.

2.1.1 Demuestre que $f(0) = 0$.
Sugerencia: Muestre que $f(0) = 2f(0)$.
Notemos que si $x = 0$ e $y = 0$, se tiene que

$$f(0+0) = f(0) + 2 \cdot 0 \cdot 0 + f(0).$$

Lo cual implica que $f(0) = 2f(0)$, que a su vez implica $f(0) = 0$. (1 pto)

2.1.2 Demuestre que $f(x) = x^2$ es la única función que satisface esta condición.

Sugerencia: Verifique que $f'(x) = 2x$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y utilice la consecuencia del Teorema del Valor Medio que establece que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces difieren por una constante.
Recordemos que

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Dada la ecuación funcional que satisface f se cumple que

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x) + 2xh + f(h) - f(x)}{h}$$

Por lo tanto

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{2xh + f(h)}{h} = \lim_{h\to 0} \left(2x + \frac{f(h)}{h}\right)$$

Usando la hipótesis se obtiene que

$$f'(x) = 2x.$$

Por otro lado sabemos que $g(x) = x^2$ satisface que $g'(x) = 2x$ para todo $x \in$. Por lo tanto,

$$f(x) = x^2 + C.$$

Dado que $f(0) = 0$, se concluye que $C = 0$, y entonces $f(x) = x^2$. (2 ptos)

[3 puntos] 2.2 Utilizando el método de Newton, encuentre una aproximación a la solución de la ecuación

$$x^3 + x - 9 = 0.$$

Use como valor inicial $x_0 = 1$.
Definamos $f(x) = x^3 + x - 9$. No es dificil obtener que $f'(x) = 3x^2 + 1$. Para encontrar una aproximación de una solución calcularemos

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

(1 pto)

Como $x_0 = 1$ se obtiene que

$$x_1 = 1 - \frac{1^3 + 1 - 9}{3 \cdot 1^2 + 1} = \frac{11}{4}.$$

El proceso se vuelve a repetir

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

lo que da como resultado:

$$x_2 = \frac{11}{4} - \frac{(11/4)^3 + (11/4) - 9}{3 \cdot (11/4)^2 + 1} = \frac{1619}{758} \approx 2{,}1361.$$

(Si alguien hizo 2 iteraciones obtiene 2 ptos)

Se puede continuar haciendo iteraciones

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$$

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)}$$

[3 puntos] 2.3 Sea $f(x) = \sqrt{x}$ para $x \geq 0$.

2.3.1 Determine el polinomio de Taylor de grado 4 centrado en $a = 1$.

El polinomio de Taylor de una función cualquiera es

$$\sum_{k=0}^{4} \frac{f^{(4)}(1)}{k!}(x-1)^k.$$

En nuestro caso $f(x) = \sqrt{x}$. Por lo tanto

$$\begin{aligned}
f^{(0)}(x) &= f(x) = \sqrt{x} && \Longrightarrow && f^{(0)}(1) = 1 \\
f^{(1)}(x) &= f'(x) = \frac{1}{2x^{1/2}} && \Longrightarrow && f^{(1)}(1) = \frac{1}{2} \\
f^{(2)}(x) &= f''(x) = \frac{-1}{4x^{3/2}} && \Longrightarrow && f^{(2)}(1) = \frac{-1}{4} \\
f^{(3)}(x) &= f'''(x) = \frac{3}{8x^{5/2}} && \Longrightarrow && f^{(3)}(1) = \frac{3}{8} \\
f^{(4)}(x) &= f''''(x) = \frac{-15}{16x^{7/2}} && \Longrightarrow && f^{(4)}(1) = \frac{-15}{16}
\end{aligned}$$

Luego el polinomio pedido es

$$P_4(x) = 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + \frac{1}{16}(x-1)^3 - \frac{5}{128}(x-1)^4$$

(2 ptos)

2.3.2 Use el resultado del inciso anterior para aproximar $\sqrt{2}$.

Basta evaluar el polinomio anterior en $x = 2$.

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{5}{128} = \frac{179}{128} \approx 1{,}3984$$

(1 pto)

Observación: Les recordamos que únicamente se corregirán dos de los tres ejercicios planteados en esta pregunta.

3. **[30 %]** Considera la siguiente función:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$$

Realiza el análisis completo de la función, que debe incluir los siguientes pasos:

[1 punto] 3.1 Puntos Críticos.

[1 punto] 3.2 Intervalos de Crecimiento y Decrecimiento

[1 punto] 3.3 Máximos y Mínimos Locales

[1 punto] 3.4 Puntos de Inflexión

[1 punto] 3.5 Intervalos de Concavidad

[1 punto] 3.6 Graficar la función con base en la información anterior

Solución: La derivada de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ es:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

3.1 **Puntos críticos:** Para encontrar los puntos críticos, resolvemos $f'(x) = 0$:

$$3x^2 - 12x + 9 = 0$$

Dividimos entre 3:

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

Factorizamos:

$$(x - 3)(x - 1) = 0$$

Por lo tanto, los puntos críticos son $x = 1$ y $x = 3$.

3.2 **Intervalos de Crecimiento y Decrecimiento:**

- Para $x < 1$, la función es creciente.
- Para $1 < x < 3$, la función es decreciente.
- Para $x > 3$, la función es creciente.

3.3 **Máximos y Mínimos Locales:**

- En $x = 1$, la función tiene un máximo local.
- En $x = 3$, la función tiene un mínimo local.

La derivada segunda es:

$$f''(x) = 6x - 12$$

3.4 **Puntos de Inflexión:** Resolviendo $f''(x) = 0$:

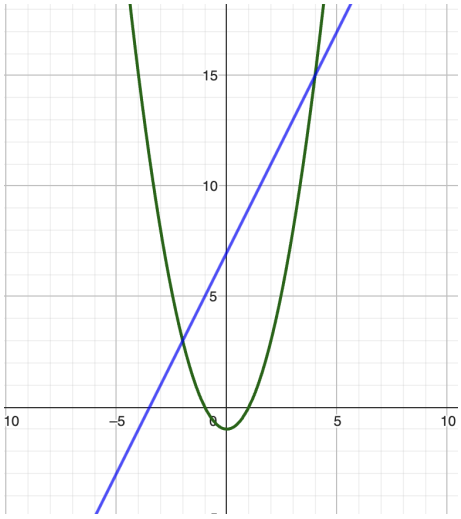
$$x = 2$$

Por lo tanto, hay un punto de inflexión en $x = 2$.

3.5 Intervalos de Concavidad:

- Para $x < 2$, la función es cóncava hacia abajo ($f''(x) < 0$).
- Para $x > 2$, la función es cóncava hacia arriba ($f''(x) > 0$).

3.6 Gráfica:



Resumen de teoría para el CC2:

Primer Criterio de la Derivada

$f'(x) > 0$ $\quad$ $f'(x) < 0$

c

$\nearrow$ $\quad$ $\searrow$

Máx. local

$f'(x) < 0$ $\quad$ $f'(x) > 0$

c

$\searrow$ $\quad$ $\nearrow$

Mín. local

Concavidad y Convexidad mediante $f''(x)$

$f''(x) < 0$ $\quad$ $f''(x) > 0$

c

Punto de inflexión

Cóncava $\quad$ Convexa